



Universidad Autónoma
de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemática



MAT-371 MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA INGENIEROS

CLAVE : MAT-371	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	20	26
Horas en el Semestre	32	64	00	320	416

Prerrequisitos: MAT-360	Fecha de Actualización 23 de Agosto 2023
Correquisitos: NA	
Elaborado por: Gerior Félix, Juan Toribio Milane, Elías De Jesús, Dionisio Peralta, Carlos Félix Sánchez	
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA	
La asignatura se centra en métodos avanzados de análisis matemático, abordando temas como integración paramétrica, series de Fourier, integrales de Fourier, funciones especiales, ecuaciones diferenciales parciales y variable compleja. Se emplean diversas estrategias de enseñanza como el Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Colaborativo, junto con una variedad de instrumentos de evaluación que incluyen evaluaciones en línea, tareas, pruebas y foros de discusión. Los estudiantes son evaluados en base a criterios como asistencia, participación, actividades individuales y colaborativas, así como evaluaciones parciales y finales, utilizando una escala de valoración que va desde “Excelente” hasta “Insuficiente”.	

■ PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ:

El docente debe haber ingresado por concurso a la signatura, ser altamente calificado académicamente, tener experiencia en la enseñanza universitaria, poseer conocimientos especializados en matemáticas avanzadas, ser capaz de comunicar conceptos de manera efectiva, fomentar la participación y el aprendizaje activo, diseñar evaluaciones efectivas y tener una actitud positiva y motivadora hacia la enseñanza y el aprendizaje.



■ COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CE1. . Aplicar los diferentes criterios de convergencia para resolver integrales impropias dependientes de parámetros.
- CE2. Analizar la convergencia de Series de Fourier y su relación con la transformada de Fourier para resolver problemas de aproximación.
- CE3. Aplicar funciones especiales en la resolución de problemas de física matemática y en la modelización de fenómenos naturales, demostrando la comprensión de sus propiedades fundamentales para seleccionar y utilizar la función especial apropiada en un contexto dado.
- CE4. Construir modelos matemáticos mediante Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP) para la resolución de problemas físicos.
- CE5. Aplicar las técnicas de variable compleja en la resolución de integrales reales con el propósito de optimizar la evaluación y comprensión de problemas matemáticos y físicos.

■ RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE1. Aplica adecuadamente los criterios de convergencia, como el Criterio de Cauchy, el Criterio M-Weierstrass y el Criterio de Dirichlet, para determinar la convergencia de integrales impropias que involucran parámetros, identificando las restricciones y condiciones necesarias para que los criterios sean válidos.
- RAE2. Analiza la convergencia de las Series de Fourier en distintos contextos, así como comprende la relación entre estas series y la transformada de Fourier, demostrando cómo los conceptos de análisis armónico se aplican en la representación de funciones periódicas y señales en el dominio de la frecuencia.
- RAE3. Describe de manera clara y precisa las propiedades fundamentales de las funciones especiales, como la Función Gamma y la Función Beta, identificando sus relaciones con las integrales impropias, las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas y la física.
- RAE4. Construye modelos matemáticos basados en ecuaciones en derivadas parciales (EDP) que representen fenómenos físicos, utilizando métodos analíticos y analiza los modelos matemáticos desarrollados, y comunica de manera efectiva las soluciones obtenidas en el contexto del problema físico.
- RAE5. Aplica técnicas de análisis de variable compleja para evaluar integrales reales, demostrando habilidades en la manipulación de funciones complejas, identificando los caminos de integración adecuados y utilizando herramientas como los residuos y teoremas de Cauchy para resolver problemas desafiantes que involucren integrales reales.

¹HT = Horas Teóricas HP = Horas Prácticas HI = Horas de Investigación H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemática



CONTENIDO:

UNIDAD 1: Integración Paramétrica.

1.1 Criterios de convergencias para integrales impropias.

1.1.1 Criterio de Cauchy

1.1.2 Criterio M-Weierstrass

1.1.3 Criterio de Dirichlet

1.2 Sucesiones de Funciones

1.1.1 Convergencia puntual y uniforme.

1.1.2 Convergencia uniforme y teoremas de límite.

1.3 Integrales impropias dependientes de parámetros

1.3.1 Funciones Gamma y Beta.

UNIDAD 2: Series de Fourier

2.1 Series de Fourier.

2.4 Convergencia de las Series de Fourier.

2.5 Serie de Fourier compleja

UNIDAD 3: Integrales de Fourier.

3.1 Integrales de Fourier.

3.2 Integrales de Fourier en Senos y Cosenos.

3.3 Integral Compleja de Fourier y Transformada de Fourier.

3.4 Propiedades de la Transformada de Fourier.

UNIDAD 4: Funciones especiales, desarrollos ortogonales.

4.1 Polinomios de Legendre.

4.2 Series Fourier-Legendre.

4.3 Funciones de Bessel de primera clase y soluciones de la ecuación de Bessel.

4.5 Funciones de Bessel de segunda clase.

4.6 Desarrollos de Fourier-Bessel.

4.7 Problema de Sturm-Liouville.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemática



UNIDAD 5: Ecuaciones Diferenciales Parciales.

5.1 Preliminares.

5.2 Método de separación de variables.

5.3 Ecuaciones clásicas de la física matemática.

5.3.2 La Ecuación de Calor.

5.3.1 La ecuación de Onda.

5.3.3 Ecuación de Laplace

UNIDAD 6: Variable Compleja.

6.1 Funciones Complejas.

6.2 Funciones Analíticas.

6.3 Integración en el plano complejo.

6.4 Series de Laurent.

6.5 Integración por el método de residuos.



■ ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E1. Aprendizaje Basado en Problemas
- E2. Aprendizaje colaborativo
- E3. Clase Invertida
- E4. Clase expositiva del docente
- E5. Preguntas abiertas para los estudiantes

■ EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

A) Instrumentos de Evaluación.

- A1. Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.
- A2. Informe de tareas o prácticas.
- A3. Registro individual de participación.
- A4. Listas de cotejo y rúbricas
- A5. Quiz
- A6. Foros individuales

B) Escala de Valoración de los Aprendizajes.

Escala de calificación	Porcentaje
Asistencia presencial y participación	10 %
Actividades Individuales	20 %
Trabajos Colaborativos	10 %
Primera Evaluación Parcial	15 %
Segunda Evaluación parcial	15 %
Evaluación Final	30 %
Total	100 %



Escala	Desempeño	Descripción
$95 \leq \text{calificación} \leq 100$	Excelente	El estudiante muestra un excelente dominio y aplicación de la competencia prevista.
$90 \leq \text{calificación} < 95$	Muy bueno	El estudiante muestra muy buen dominio y aplicación de la competencia prevista.
$80 \leq \text{calificación} < 90$	Bueno	El estudiante muestra buen dominio y aplicación de la competencia prevista.
$70 \leq \text{calificación} < 80$	Suficiente	El estudiante muestra un nivel suficiente en la adquisición de la competencia prevista.
$60 \leq \text{calificación} < 70$	Insuficiente	El estudiante no ha alcanzado el nivel mínimo de dominio requerido en la competencia prevista. Tiene la opción de alcanzarlo y demostrarlo en una evaluación adicional (a reglamentarse) o repetir la asignatura.
< 60		El estudiante muestra un insuficiente dominio en la adquisición de la competencia y debe repetir la asignatura.

■ Técnicas e instrumentos de evaluación

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación
1	Presentaciones orales	Rúbrica
2	Portafolios	Documentos escritos, informes, proyectos.
3	Estudios de casos	Análisis de casos, presentación oral, informes escritos.
4	Evaluación sumativa	Exámenes finales, proyectos finales, evaluaciones externas.
5.	Foros de discusión	Participación activa, calidad de las contribuciones.

Distribución de puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que han alcanzado los aprendizajes esperados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, por el profesor que impartirá la materia, que deberá estar descrito con claridad en el **sílabo de la clase (guía del docente)** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de textos.
- Material multimedia



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemática**



- Manual de problemas y ejercicios.
- videos y presentaciones.
- Plataforma Moodle.

Recursos tecnológicos

- Proyector en el aula.
- Uso de la computadora para apoyar en diversas actividades como:
 - Redacción de informes.
 - Preparación de presentación.
 - Programas en línea para graficar y realizar cálculos matemáticos.

Referencias Bibliográficas

Referencias Básicas

Zill, D. G., & Wright, W. S. (2009). *Advanced engineering mathematics*. Jones & Bartlett Publishers.

Referencias Complementarias

1. Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2013). *Mathematical methods for physicists: A comprehensive guide*. Academic Press.
2. Boas, M. L. (2006). *Mathematical methods in the physical sciences*. John Wiley & Sons.
3. Kreyszig, E. (2019). *Advanced engineering mathematics*. John Wiley & Sons.
4. Churchill, R. V., & Brown, J. W. (2012). *Complex variables and applications*. McGraw-Hill Education.
5. Strang, G. (2016). *Introduction to linear algebra*. Wellesley-Cambridge Press.
6. Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2010). *Mathematical methods for physics and engineering: A comprehensive guide*. Cambridge University Press.
7. Folland, G. B. (2013). *Fourier analysis and its applications*. American Mathematical Society.
8. Boas, M. L. (2006). *Mathematical methods in the physical sciences*. John Wiley & Sons.
9. Titchmarsh, E. C. (1986). *Introduction to the theory of Fourier integrals*. Oxford University Press.